

Teoría de Cuerpos, Taller 4
Fecha de entrega: 27 de junio

Las soluciones deben escribirse en L^AT_EX.

1. (Artin-Schreier) Sea $\mathbb{F}_p$ el cuerpo con p elementos, muestre que $f(x) = x^p - x - 1$ es irreducible sobre $\mathbb{F}_p$. Sea α alguna raíz de $f(x)$, muestre que entonces $\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p$ es normal y separable.

2. Es la extensión $\mathbb{Q}(\sqrt[7]{5}) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ normal?

3. Dada una extensión finita $L : K$ y un subgrupo $H \subset \text{Gal}(L/K)$, pruebe que

$$L_H = \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha \text{ para todo } \sigma \in H\}$$

es un subcuerpo de L que contiene a K .

4. Considere la n -ésima raíz de la unidad $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$. Llamamos a la extensión $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_n)$ una *extensión ciclotómica* de $\mathbb{Q}$.

a) Demuestre que $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ es un cuerpo de descomposición de un polinomio separable con coeficientes en $\mathbb{Q}$.

b) Dado $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$, demuestre que $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^i$ para algún entero i que es coprimo con n .

c) Sea p un número primo muestre que

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$